

Desigualdad cauchy schwarz

Proposición 1 (Cauchy-Schwarz). *Sea X un espacio vectorial con producto interno*

$$\implies \forall x, y \in X : |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

donde $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ es la norma inducida por el producto interior.

Además, se cumple la igualdad si y sólo si x e y son linealmente dependientes.

Demostración: Sean $x, y \in X$, entonces

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} : 0 \leq \|\lambda x + y\|^2 = \langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle = |\lambda|^2 \|x\|^2 + 2 \Re(\lambda \langle x, y \rangle) + \|y\|^2.$$

Si tomamos $\lambda = -\frac{\overline{\langle x, y \rangle}}{\|x\|^2}$ (si $\|x\| = 0$ la desigualdad es trivial), obtenemos

$$0 \leq \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^4} \|x\|^2 - 2 \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^2} + \|y\|^2 = \|y\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^2} \implies |\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2.$$

Es decir, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$. ■

Referenciado en

- prop-prod-interno-continua
- lem-normas-kn-equivalentes
- prop-funcional-lineal-continuo-prod-interno
- prop-clase-ck-velocidad-convergencia-uniforme-fourier
- norma-inducida
- prop-hilbert-imp-bola-strict-convexa

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.